

ULTRASSOM TERAPÊUTICO

Parâmetro	Descrição	Orientação para Programação
Frequência	Determina a profundidade de penetração	1 MHz → tecidos profundos (até 4,5 cm) 3 MHz → tecidos superficiais (1-1,5 cm)
Modo de emissão	Define o tipo de efeito terapêutico	Contínuo → energia emitida sem interrupção Pulsado → Energia emitida em intervalos
Ciclo de trabalho (Duty Cycle)	Percentual de tempo "ligado" no modo pulsado	Efeitos mecânicos e anti-inflamatórios: 50% → fase subaguda 20% → fase aguda, reparo tecidual
Frequência de emissão	Quantidade de pulso (modo pulsado)	16 Hz: agudo (ativa cálcio e cicatrização) 48 Hz: Fase subaguda 100 Hz: analgesia
Intensidade	Quantidade de energia transmitida (W/cm ²)	0,01 a 1,0 W/cm ² → efeitos mecânicos (cavitação e microstreaming, reparo tecidual, ↓ edema e inflamação) 1,0 a 2,5 W/cm ² → efeitos térmicos (↑ extensibilidade tecidual e fluxo sanguíneo; ↓ rigidez articular e dor)
Tempo de aplicação	Duração da sessão por área tratada	5 a 10 min por área Área cm ² /Era
Movimentação do cabeçote	Evita acúmulo de energia e risco de queimaduras	Movimentos lentos, circulares ou lineares, com sobreposição parcial (2-4 cm/s)
Acoplamento	Meio para transmitir as ondas sonoras ao tecido	Imersão em água (para superfícies irregulares) – 100% Gel condutor – 80% Bolsa de água e outras – 50%
Contraindicação	Tumores malignos. Tromboflebite; Gravidez (sobre útero); Epífise de crescimento ósseo; Dispositivos eletrônicos implantáveis (marcapasso)	

Procedimento Prático:

1. Realizar anamnese e inspeção da área a ser tratada.
2. Ajustar o equipamento conforme o objetivo terapêutico (consultar quadro).
3. Aplicar gel na área tratada e iniciar a movimentação do cabeçote.
4. Monitorar sinais de desconforto ou efeitos adversos.
5. Encerrar o procedimento, higienizar o equipamento e orientar o paciente.

Caso Clínico 1

Paciente: João, 25 anos, jogador de futebol.

Queixa: Tendinite patelar (joelho) há 2 semanas, com dor moderada e leve edema local.

Exame físico: Área sensível à palpação, calor local discreto, amplitude preservada.

Pergunta:

1. Como você programaria o ultrassom?
2. Qual seria a frequência, modo, intensidade e tempo?

Caso Clínico 2

Paciente: Maria, 52 anos, professora.

Queixa: Contratura muscular paravertebral lombar crônica, com dor e rigidez há 4 meses.

Exame físico: Rigidez muscular, dor à palpação e limitação funcional para flexão lombar.

Pergunta:

1. Como você programaria o ultrassom para aliviar a rigidez?
2. Quais parâmetros escolheria?

Caso Clínico 3

Paciente: Pedro, 35 anos, trabalhador braçal.

Queixa: Epicondilite lateral (cotovelo) iniciada há 1 semana, após esforço repetitivo.

Exame físico: Dor localizada, discreto edema, sem sinais de lesão grave.

Pergunta:

1. Como você ajustaria o ultrassom?
2. Consideraria efeito térmico ou não térmico? Por quê?

Caso Clínico 4

Paciente: Ana, 30 anos, fisioterapeuta.

Queixa: Fibrose e aderência cicatricial na região do ombro após cirurgia de reparo do manguito rotador realizada há 3 meses.

Exame físico: Restrição de movimento e fibrose palpável.

Pergunta:

1. Quais seriam os parâmetros ideais para favorecer a extensibilidade tecidual?
2. Como ajustar a intensidade e o modo?

Caso Clínico 5

Paciente: Sr. Carlos, 70 anos, aposentado.

Queixa: Artrose no joelho direito com dor crônica e rigidez matinal.

Exame físico: Dor à movimentação, crepitação e limitação funcional moderada.

Pergunta:

1. Qual seria a programação do ultrassom neste caso?

2. Quais cuidados adicionais devem ser considerados na aplicação em idosos?